

Układ Słoneczny 3D

Grafika Komputerowa 2025 / 2026

Sekcja IP3
Grupa 3
Kacper Remzak

Spis Treści

1. Wstęp	3
2. Użyte Technologie	3
3. Instrukcja Uruchomienia	3
4. Opis Funkcjonalności	3

1. Wstęp

Projekt „Układ Słoneczny 3D” to interaktywna wizualizacja układu słonecznego, stworzona przy użyciu biblioteki **Three.js**. Aplikacja umożliwia użytkownikom obserwację ruchu planet, zmianę prędkości symulacji, regulację jasności słońca oraz skupienie kamery na wybranej planecie lub słońcu. Projekt jest idealnym przykładem wykorzystania grafiki 3D w przeglądarce do celów edukacyjnych i rozrywkowych.

2. Użyte Technologie

- **HTML5**: Struktura strony.
- **CSS3**: Stylowanie interfejsu użytkownika.
- **JavaScript ES6+**: Logika aplikacji.
- **Three.js**: Biblioteka do tworzenia i wyświetlania grafiki 3D w przeglądarce.
- **OrbitControls.js**: Rozszerzenie Three.js do obsługi interaktywnej kamery.

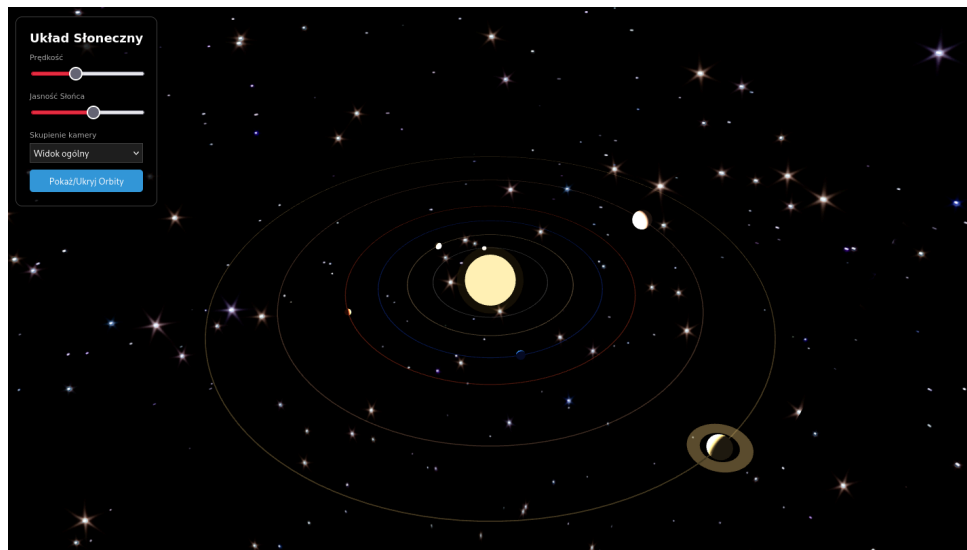
Wybór technologii został poparty, łatwością w przygotowaniu środowiska i multiplatformowością, również ze względu na moje poprzednie doświadczenie z technologiami webowymi.

3. Instrukcja Uruchomienia

1. Skopiować ścieżkę do pliku `index.html`.
2. Wkleić skopiowaną ścieżkę w pasek adresu przeglądarki.

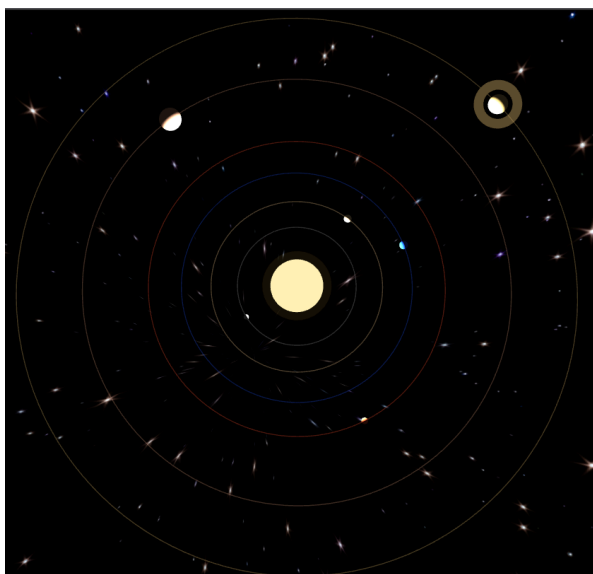
4. Opis Funkcjonalności

- **Wizualizacja Układu Słonecznego**: Wyświetlanie słońca i sześciu planet (Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn) wraz z ich orbitami.

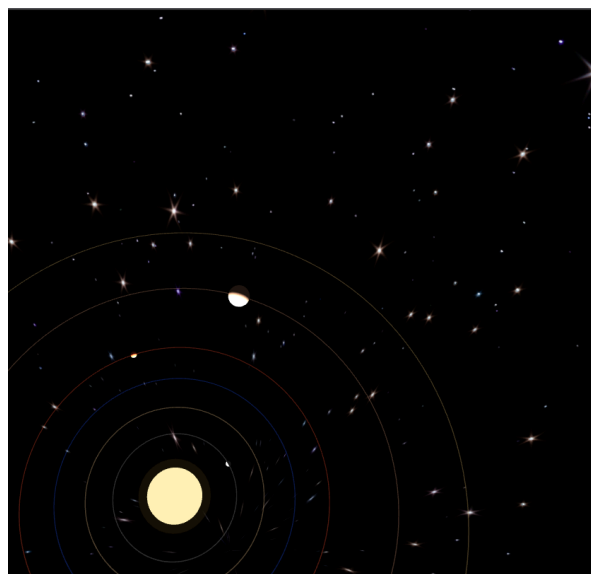


Rysunek 1: Widok Układu Słonecznego.

- **Interaktywna Kamera**: Użycie `OrbitControls` pozwala na obracanie, przybliżanie i oddalanie widoku sceny za pomocą myszy.



Rysunek 2: Przykład interakcji z kamerą.



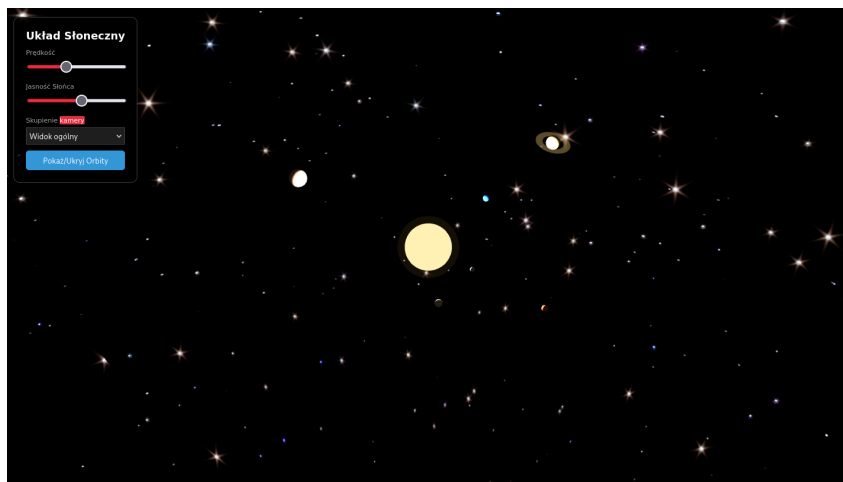
Rysunek 3: Inny widok interakcji z kamerą.

- **Kontrola Prędkości Symulacji:** Suwak na panelu UI umożliwia regulację prędkości, z jaką planety poruszają się po swoich orbitach i obracają wokół własnej osi.
- **Regulacja Jasności Słońca:** Suwak do zmiany intensywności światła emitowanego przez słońce, wpływając na ogólne oświetlenie sceny.
- **Skupienie Kamery na Obiekcie:** Rozwijana lista pozwala na wybranie obiektu (Słońce, konkretna planeta lub widok ogólny), na którym kamera automatycznie się skupi i wokół którego będzie się obracać.



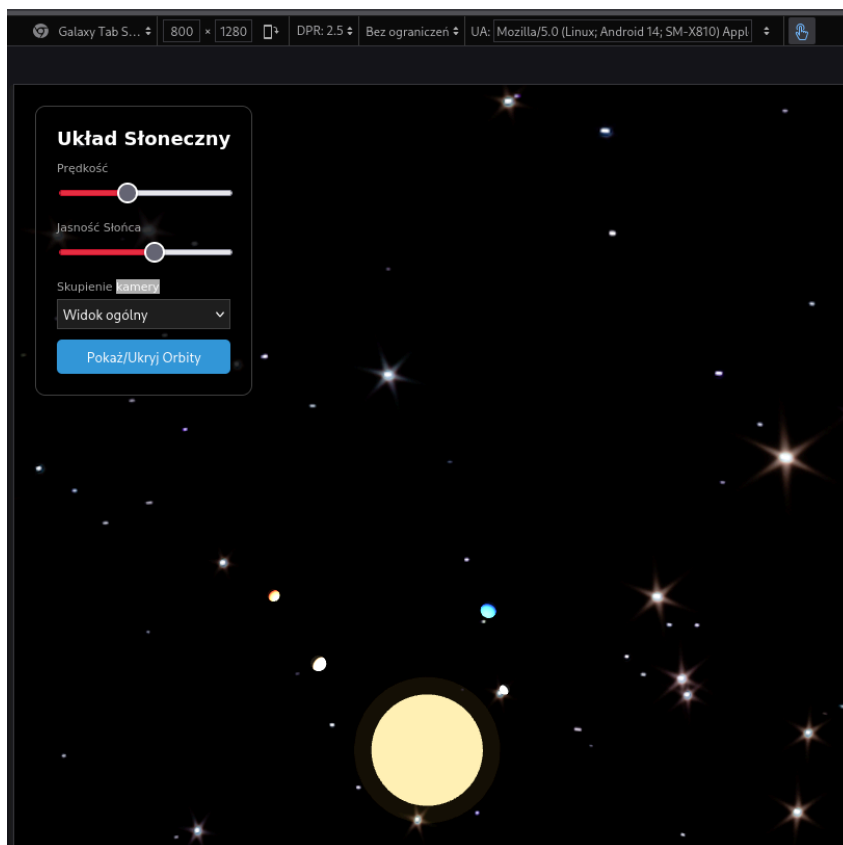
Rysunek 4: Dostępne opcje sterowania.

- **Wizualizacja Orbit:** Przycisk „Pokaż/Ukryj Orbity” kontroluje widoczność linii orbitalnych planet.



Rysunek 5: Wylączenie orbit.

- **Responsywny Design:** Scena 3D dostosowuje się do rozmiaru okna przeglądarki.



Rysunek 6: Aplikacja uruchomiona w trybie urządzenia mobilnego.